



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Métodos de Física Teórica II

FIS-3516

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: FIS-3515

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Melvin Arias, PhD., Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Física Teórica II continúa el desarrollo del arsenal matemático de la física iniciado en Métodos de Física Teórica I, dotando al estudiante de herramientas avanzadas para la formulación y resolución de problemas de la física teórica. La asignatura abarca la teoría de grupos y su papel en la descripción de las simetrías físicas (del momento angular al grupo de Lorentz), las funciones de variable compleja y el cálculo de residuos, la función gamma y las funciones especiales asociadas, la teoría de Sturm-Liouville y las series de Fourier.

El curso combina la exposición rigurosa de los fundamentos con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones numéricas para visualizar los conceptos abstractos. Los métodos estudiados se ilustran con aplicaciones a la mecánica cuántica, el electromagnetismo y la relatividad, como la covarianza de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell, los operadores hermíticos y el análisis de señales en el espacio de frecuencias.

Al finalizar, el estudiante dominará un conjunto coherente de técnicas matemáticas indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera (mecánica cuántica, electrodinámica y física estadística) y para el trabajo posterior en investigación en física teórica y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Matemática o áreas afines, preferiblemente Doctorado, con sólida formación en los métodos matemáticos aplicados a la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física teórica o la física matemática, participación en investigación con publicaciones en el área, destreza en el uso de herramientas computacionales y de simulación numérica, compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAE-1 Aplicar la teoría de grupos continuos y discretos a la descripción de simetrías físicas, incluyendo el acoplamiento del momento angular y el grupo de Lorentz homogéneo.

RAE-2 Analizar funciones de variable compleja mediante las condiciones de Cauchy-Riemann, el teorema y la fórmula de la integral de Cauchy y la expansión de Laurent.

RAE-3 Calcular integrales en el plano complejo aplicando el teorema del residuo, el mapeo conforme y el método del descenso de máxima pendiente a problemas de la física.

RAE-4 Utilizar la función gamma y sus funciones asociadas (digamma, poligamma, beta y gamma incompleta) junto con la serie de Stirling en la resolución de problemas de física teórica.

RAE-5 Analizar problemas de Sturm-Liouville mediante operadores autoadjuntos y hermíticos, la ortogonalización de Gram-Schmidt, la completitud de las funciones propias y la función de Green.

RAE-6 Aplicar las series de Fourier y la transformada discreta de Fourier a la expansión de funciones periódicas y al análisis de señales, reconociendo el fenómeno de Gibbs.

RAE-7 Utilizar herramientas computacionales y simulaciones numéricas para explorar y visualizar los métodos matemáticos aplicados a problemas físicos.

CONTENIDO

Unidad 1: Teoría de grupos

Introducción a la teoría de grupos; generadores de grupos continuos; momento angular orbital; acoplamiento del momento angular; grupo de Lorentz homogéneo; covarianza de Lorentz de las ecuaciones de Maxwell; grupos discretos; formas diferenciales

Unidad 2: Funciones de variable compleja

Álgebra compleja; condiciones de Cauchy-Riemann; teorema de la integral de Cauchy; fórmula de la integral de Cauchy; expansión de Laurent; singularidades; mapeo y mapeo conforme; cálculo de residuos; relación de dispersión; método del descenso de máxima pendiente

Unidad 3: La función gamma o función factorial

Definición y propiedades básicas; funciones digamma y poligamma; serie de Stirling; la función beta; la función gamma incompleta

Unidad 4: Teoría de Sturm-Liouville

Ecuaciones diferenciales ordinarias autoadjuntas; operadores hermíticos; ortogonalización de Gram-Schmidt; completitud de las funciones propias; la función de Green

Unidad 5: Series de Fourier

Propiedades generales de las series de Fourier; usos y aplicaciones de la serie de Fourier; fenómeno de Gibbs; transformada discreta de Fourier; expansión de Fourier de las funciones de Mathieu

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1** Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2** Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10** Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13** Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.18** Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1** Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2** Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3** Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4** Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5** Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1** Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2** Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3** Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Arfken, G. B. (1980). Métodos matemáticos para físicos. Diana.
- Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2013). Mathematical methods for physicists (7.^a ed.). Academic Press.

Complementarias

- McQuarrie, D. A. (2003). Mathematical methods for scientists and engineers. University Science Books.
- Reed, M., & Simon, B. (1972). Methods of modern mathematical physics (Vol. 1). Academic Press.
- Mathews, J., & Walker, R. L. (1970). Mathematical methods of physics (2.^a ed.). W. A. Benjamin.
- Jeffreys, H., & Jeffreys, B. (1999). Methods of mathematical physics (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Morse, P. M., & Feshbach, H. (1953). Methods of theoretical physics. McGraw-Hill.